Sistemas Distribuídos

Enunciado do Trabalho Prático 2

- **Descrição do Trabalho**: Aplicação Web com Spring Framework.
- **Organização dos Grupos de Estudantes**: Trabalho a realizar por um grupo de, no máximo, 2 ou 3 estudantes.
- **Entrega do Trabalho**: Um estudante de cada grupo deve enviar todos os elementos de avaliação até à data limite estabelecida. Todos os elementos devem ser entregues através do ponto de submissão existente na página da Unidade Curricular no Moodle.

Assume-se que cada projeto é implementado pelos membros de cada grupo, e que estes conhecem e compreendem o Código de Integridade da UBI, nomeadamente no que diz respeito ao plágio.

🤖 A utilização de ferramentas de **Inteligência Artificial** deve ser encarada como um apoio complementar ao desenvolvimento do trabalho, e não como um substituto integral da autoria humana. A entrega de trabalhos realizados integralmente com recurso a inteligência artificial será considerada uma infração académica e sujeita a penalização.

Introdução

Os trabalhos de grupo consistem no desenvolvimento de um projeto de programação, acompanhado pela respetiva documentação técnica e por um relatório final.

Este projeto corresponde a 35% da classificação final da unidade curricular (equivalente a 7 valores). A avaliação distribui-se pelos seguintes componentes:

- O **código da aplicação Web** avaliado até **4 valores**.
- O **relatório técnico,** elaborado em $LaTeX$ e entregue em formato PDF, aval **2 valores**.
- A **apresentação do trabalho** (máximo 10 minutos), seguida de defesa (máximo de 5

- A **apresentação do trabalho** (máximo 10 minutos), seguida de defesa (máximo de 5 minutos), a ocorrer no final do semestre, poderá valer até **1 valor**.

> ⚠️ **Na defesa dos trabalhos todos os elementos do grupo devem ter o trabalho a funcionar na sua máquina (instalação local).**

Descrição Geral

Pretende-se o desenvolvimento de uma aplicação web para uma loja online, que consuma serviços Web RESTful implementados com a Framework Spring.

A aplicação deverá incluir uma base de dados própria, criada com um sistema de gestão de bases de dados (SGBD) à escolha do grupo, para assegurar a persistência da informação.

Cada grupo deverá escolher uma área de comércio de entre os seguintes temas:

- (T1) Loja de Eletrodomésticos;
- (T2) Loja de Mobílias (casa e jardim);
- (T3) Loja de Equipamento desportivo;
- (T4) Loja de Veículos motorizados;
- (T5) Loja de Produtos alimentares;
- (T6) Loja de Produtos de Saúde.

Os produtos deverão estar organizados em categorias, permitindo a construção de um catálogo estruturado e navegável.

Elementos a Entregar

Os grupos devem submeter, num ficheiro comprimido, os seguintes elementos:

- Código-fonte da aplicação, incluindo:
  - Backend (serviços RESTful desenvolvidos com Spring Framework);
  - Frontend da aplicação web;
  - Scripts de criação e inicialização da base de dados;
  - Credenciais de acesso (se aplicável);
- Deverá ser incluído um ficheiro README contendo instruções claras para a instalação e execução da aplicação em ambiente local
- Relatório técnico, em formato PDF, contendo obrigatoriamente:

  - Introdução;
  - Modelo de dados;
  - Descrição da arquitetura e das funcionalidades da aplicação;
  - Descrição das opções adotadas para gestão de sessões e segurança;
  - Demonstração;
  - Conclusão.

> O **relatório** deverá descrever de forma detalhada o trabalho desenvolvido e incluir **evidências** que comprovem a implementação das funcionalidades do trabalho.

Objetivos Gerais

A aplicação deverá:

- Permitir a gestão de produtos (criação, edição, remoção e consulta);
- Disponibilizar um catálogo organizado por categorias;
- Suportar diferentes tipos de consultas sobre produtos e dados da loja;
- Gerir vendas e controlo de stocks;
- Permitir o registo e autenticação de clientes;
- Permitir a realização de compras online por clientes registados;
- Emitir uma fatura por cada venda efetuada (considerando pagamento no momento da entrega);
- Disponibilizar estatísticas de funcionamento da loja, tais como:
  - Produtos mais e menos vendidos;
  - Melhores clientes;
  - Valor faturado por período (dia, semana, mês).

Adicionalmente, deverão ser considerados:

- Mecanismos de gestão de sessões dos utilizadores;
- Aspetos de segurança, incluindo proteção na gestão de sessões e validação de dados.

Requisitos Técnicos Mínimos

A solução deverá cumprir os seguintes requisitos técnicos:

1. Implementação de serviços RESTful com a framework Spring Framework;
2. Integração entre frontend e backend através de APIs REST;

3. Utilização de um SGBD à escolha para persistência de dados;
4. Implementação de um modelo de dados adequado ao domínio escolhido;
5. Suporte a operações CRUD sobre as entidades principais (produtos, clientes, vendas, etc.);
6. Implementação de mecanismos de autenticação e gestão de sessões;
7. Aplicação de boas práticas de segurança (ex.: validação de inputs, controlo de acesso).

> **A falta de cumprimento destes requisitos técnicos mínimos resulta numa penalização na nota final do projeto.**

Referências

1. Todos os conteúdos das aulas teóricas da unidade curricular, disponíveis em https://moodle.ubi.pt/.
2. Spring Framework. VMware, Inc. Retrieved from https://spring.io/projects/spring-framework
3. Magee, J., & Kramer, J. (1999). Concurrency: State models and Java programs. John Wiley & Sons; Gosling, J., Joy, B., & Steele, G. (n.d.).
4. The Java language specification. Addison-Wesley. Retrieved from http://java.sun.com/docs/books/jls/index.html;
5. Berg, D. J., & Fritzinger, J. S. (1999). Advanced techniques for Java developers. John Wiley & Sons;

Updated on 15 May 2026 at 09:35

EduMark © 2026 | 0.9 beta